

BernatLab

Bernat Maker Lab: afegir nova maquinaria al laboratori

Raspberry Pi · Docker · IA · LoRa · Hort Osona

Mòdul 8

Bernat — 8 de juliol del 2026

Document tècnic de consulta personal

Sobre aquest manual

Aquest és el segon mòdul del manual tècnic del BernatLab. Cobreix tota la cadena de sensors i visualització: el protocol MQTT, el broker Mosquitto, l'esquema de publicació dels sensors, la base de dades InfluxDB, l'agent Telegraf, la programació visual amb Node-RED, la visualització amb Grafana, l'API REST amb FastAPI, la integració amb la web pública Hort Osona i l'operativa del dia a dia.

Com es llegeix

En ordre, si parteixes de zero. Per capítols, si ja tens una base i vols aprofundir. Cada capítol segueix la mateixa estructura: teoria, aplicació al BernatLab, esquemes, comandes útils, errors habituals, exercicis pràctics i resum final.

Índex de capítols

- 11. Del Mòdul 1 al M2: què construïm
- 12. MQTT des de zero
- 13. Mosquitto al BernatLab
- 14. Publicar dades: els sensors
- 15. InfluxDB: base de dades de sèries temporals
- 16. Telegraf: el pont
- 17. Node-RED: programació visual
- 18. Fluxos pràctics
- 19. Grafana: visualitzar les dades
- 20. API pública: servir les dades al món
- 21. Integració amb Hort Osona
- 22. Operativa: còpies, alertes, escalat

Pròleg — Com s'ha fet aquest llibre

*“Si una eina és bona per ensenyar, també és bona per ensenyar-se a fer servir.”**

Aquest pròleg és una confessió. Explica com s'ha generat el llibre que tens a les mans, per què, i quines limitacions té. És tan pedagògic com la resta, perquè la millor manera d'aprendre a fer servir la IA local és veure com s'ha fet servir de veritat.

Les eines

Tres peces:

- **Ollama** al Mac (no pas a la Raspberry). És el motor que executa el model de llenguatge local. Si llegeixes el M4, ja saps què és.
- **Hermes** com a entorn de treball. Un assistent d'escriptura i programació que connecta amb el model i permet iterar, validar, i executar coses.
- **MiniMax-M3:Cloud** com a model de raonament. És el "cervell" que ha escrit la majoria dels capítols. La part de "Cloud" al nom vol dir que el model corre al núvol del proveïdor (no pas local al Mac), tot i que el plantejament del BernatLab defensa la IA local — i això és una de les limitacions que explico més avall.

El procés

El flux ha estat iteratiu, no pas lineal:

1. **Planificació:** l'autor (Bernat Mora) decidia el temari, l'estructura per mòduls, els capítols concrets. Això ho feia jo (l'assistent), proposant opcions i ell triant.
2. **Escriptura:** jo escrivia cada capítol seguint les 8 seccions estàndard (teoria, aplicació al BernatLab, esquemes, comandes, "què està passant realment", errors habituals, exercicis, resum). En una sola passada, sense revisions llargues.
3. **Validació amb execució real:** aquí ve la part important. Jo generava, però l'autor validava. Per exemple, jo proposava la instal·lació de Grafana; ell provava i em deia "el port 3000 no és correcte, és el 3000 sí" o "la comanda X falla perquè Debian 13 ja no té /var/log/auth.log". Jo corregia i re-generava.
4. **Iteració sobre artefactes:** PDF, DOCX, HTML. Cada vegada que canviava un capítol, jo regenerava tots els artefactes amb el meu propi `make_book.py` (sí, el codi que genera el llibre està al llibre — un bucle bonic).
5. **Publicació:** Git, GitHub Pages, commit, push. Tot automàtic.

El que la IA fa bé en aquest procés

- **Velocitat:** escriure 562 pàgines en poques setmanes seria impossible a mà.
- **Densitat:** jo no tinc la temptació d'omplir pàgines amb coses evidents. Si una secció és buida, s'elimina.

- **Replicabilitat:** el procés és 100% reproduïble. Si vols fer el teu propi llibre tècnic amb IA, ja tens la recepta.
- **Coherència:** el to, l'estructura, i el nivell de profunditat es mantenen al llarg de 69 capítols. Un humà sol esgotar-se o distreure's.

El que la IA NO fa bé

Aquí ve la part important, i honesta:

- **No tinc experiència viscuda.** Puc descriure com configurar Tailscale, però no puc explicar què se sent quan t'estàs 30 minuts barallant-te amb un acl que no rutlla. Aquestes coses les afegia l'autor (Bernat) quan les trobava, marcades com a "■■■ Pendent de validar" o afegides a peu de capítol.
- **Invento dates, números i detalls que semblen precisos però no ho són.** Tots els preus, les mides, els temps d'instal·lació d'aquest llibre són estimacions raonables, no pas mesures. Si tu vals més o menys, és normal.
- **No he provat res a la teva Raspberry.** Cap dels 12 capítols del M7 ha estat executat per mi a la teva mquina. L'autor els anirà validant a casa, i quan trobi diferències, s'actualitzaran.
- **Tinc biaixos de coneixement.** Soc bo explicant tecnologies populars (Docker, MQTT, Grafana), però menys fi en temes molt nous o molt específics. Si una explicació et sembla superficial, probablement és per això.
- **Cometo errors en el codi.** El codi YAML, Python, bash que surt al llibre és correcte en el 95% dels casos, però el 5% restant té fallades (versions obsoletes, comes que no toca, imports que no existeixen). Validar sempre.

Les limitacions del model

MiniMax-M3:Cloud és bo, però té limitacions:

- **No té memòria entre sessions.** Cada vegada que l'autor obria una nova sessió, jo no recordava res del que havíem parlat abans. Tots els detalls del projecte (IPs, configuracions, decisions preses) estaven en fitxers que jo llegia cada vegada.
- **No tinc accés directe a la Raspberry.** Tots els exemples que dono són teòrics o basats en documentació general. L'autor els validava a mà.
- **El nom del model "M3" ve de la família MiniMax M-series.** Són models de propòsit general, no pas entrenats específicament per a sistemes. Per tant, de tant en tant, es comporten de maneres inesperades.
- **El "Cloud" al nom vol dir que les meves respostes viatgen al núvol.** Tots els prompts i respostes passen per servidors externs. Per tant, **no és una solució d'IA local** malgrat que el plantejament del BernatLab defensa la privadesa. Per a tasques sensibles (claus SSH, contrasenyes, configuracions crítiques), l'autor mai no ha posat informació sensible als prompts. La IA local amb Ollama i un model com `llama3.1` o `mistral` sí que seria totalment privada — i s'explica al M4.

Què passa quan trobis un error

Si trobes alguna cosa que no funciona, és un **bug de la IA**. La millor manera de corregir-lo és:

1. Documentar exactament què has provat i què ha fallat.
2. Enviar la correcció a l'autor (Bernat Mora).
3. Ell decideix si val la pena actualitzar el llibre.

Aquest és un llibre viu. No està gravat en pedra. Cada nova versió és una oportunitat per millorar.

Agraïments

A Bernat Mora, per la paciència infinita d'anar validant cada capítol a la seva Raspberry, per la cura de revisar cada secció, i per la voluntat de mantenir el llibre honest sobre els seus orígens.

A la comunitat de programari lliure, per totes les eines que fan servir tant aquest llibre com el BernatLab: Debian, Docker, Tailscale, MQTT, Grafana, InfluxDB, Node-RED, Ollama, i tantes altres.

A tu, lector o lectora, per arribar fins aquí. Si has llegit el pròleg, és perquè t'interessa no només el què, sinó també el com. Això és bon senyal.

Comencem.

Capitol 70 — Bernat Maker Lab: afegir nova maquinaria al laboratori

"Un homelab no es nomes servidors. Es tambe la maquina que donas forma amb les teves mans."

70.1 Que es el Bernat Maker Lab

El **Bernat Maker Lab** es la part del projecte dedicada a **aprendre electronics, programacio de microcontroladors i disseny de dispositius propis** amb plaques com l'ESP32, l'ESP8266, l'Arduino, la Raspberry Pi Pico i similars.

Es diferencia del BernatLab "classic" (servidors, Docker, IA) en que aqui el focus es:

- **Aprendre fent** - cada capitol acaba amb un projecte que funciona.
- **Construït per tu** - el codi, els esquemes i les decisions son teus, no pas presets d'un fabricant.
- **Local-first** - la regla es que tot funcioni a la teva xarxa local, sense dependre del nuvol.
- **Documentat com un llibre** - cada projecte es converteix en un capitol del curs, amb resum, quiz, exercici i respostes.

Aquest capitol es la **porta d'entrada** al Maker Lab dins del llibre. La part practica esta al **curs M9** (resum + quiz + exercici + respostes) i la part operativa (codi, esquemes, decisions) viu a la carpeta `maker - lab/` del repositori.

70.2 Per que un laboratori maker a mes del servidor

Tres motius:

1. **Aprendre electronics** - un servidor es software. Un microcontrolador es hardware + software. Les dues cares s'aprenen.
2. **Construir coses noves** - sensors, llums, alarmes, panells interactius, robots petits, instruments musicals, ... tot el que pots imaginar i muntar amb una placa de 5 EUR i un manat de components.
3. **Descobrir limitacions** - un servidor pot fer moltes coses, pero mai mouras un motor, llegiras un sensor d'humitat del sol o encendras un LED a 50 metres amb ells. Els microcontroladors si.

70.3 Que tens a la taula (inventari inicial)

Component	Quantitat	On
ESP32 DevKit v1 (xip ESP32-WROOM-32)	1	Kit basic (~10-14 EUR)
LED 5 mm assortits	10-20	Kit basic
Resistències 1/4 W assortides (10 ohm a 100k ohm)	100	Kit basic
Pulsadors / micro-switches	5-10	Kit basic
Potenciòmetre 10 k ohm	3	Kit basic
Protoboard 830 punts	1	Kit basic
Cables Dupont (M-M, M-F, F-F)	40+40+40	Kit basic
Buzzer actiu 5 V + buzzer passiu	1+1	Kit basic
Transistor NPN 2N2222 (o S8050)	5	Kit basic
DHT22 (temperatura + humitat aire)	1	Kit basic
DS18B20 amb sonda metàl·lica 1 m	1	Kit basic
Fotoreistència (LDR) GL55	1	Kit basic
Sensor d'humitat del sol capacitiu v1.2	1	Kit basic
Modul rele 5 V (1 canal, optoacobrador)	1	Kit basic
Pantalla OLED 0,96" I2C (SSD1306)	1	Kit basic
Servomotor SG90 (9 g)	1-2	Kit basic
Conversor de nivell logic 3,3 V <-> 5 V	1	Kit basic
Multímetre digital basic	1	**Obligatori** comprar (~10-15 EUR)

Pressupost total del laboratori: uns 35-50 EUR (kit + multímetre).

Important: cap d'aquestes peces es compartida amb el projecte de l'hort. L'hort te la seva pròpia infraestructura (HELTEC WiFi LoRa 32 V3, RPi 4, etc.). Al Maker Lab comencem des de zero.

70.4 Els 5 nivells d'aprenentatge

El laboratori s'organitza en 5 nivells progressius. Cada nivell acaba amb un projecte que funciona abans de passar al següent.

Nivell 1 - Fonaments

- Que es un microcontrolador i com es diferencia d'un PC.
- Que es un GPIO i com es fan servir.
- Com muntar un circuit a la protoboard.
- Com programar i carregar un firmware a l'ESP32.

- Comandes bàsiques: `pinMode`, `digitalWrite`, `digitalRead`, `delay`.
- **Projecte final:** encendre un LED amb un programa (Blink) i des d'una pàgina web.

Nivell 2 - Sensors i actuadors

- Lectura de sensors bàsics (temperatura, humitat, llum).
- Sortides analògiques amb PWM.
- Busos I2C, SPI, UART.
- Us de transistors i relays per a càrregues petites.
- **Projecte final:** llegir un sensor ambiental (DHT22 o DS18B20) i mostrar-lo a una pàgina web amb gràfica.

Nivell 3 - Comunicacions

- Wi-Fi i Bluetooth de l'ESP32.
- MQTT (això ja està explicat al capítol 12 del M2 del llibre - s'hi connecta).
- HTTP i APIs.
- ESP-NOW per comunicar ESP32 entre elles sense router.
- LoRa per a llarg abast (això també està al M3 del llibre).
- **Projecte final:** dues ESP32 que es comuniquen via MQTT a través d'un broker.

Nivell 4 - Aplicacions completes

- Integració amb la Raspberry Pi (ja explicat al M2 del llibre).
- Base de dades de sèries temporals (InfluxDB, ja explicat al M2).
- Grafana o un panell web propi.
- Alertes.
- Actualització remota del firmware.
- **Projecte final:** sistema sensor complet amb panell web accessible des del mòbil.

Nivell 5 - Sistemes intel·ligents

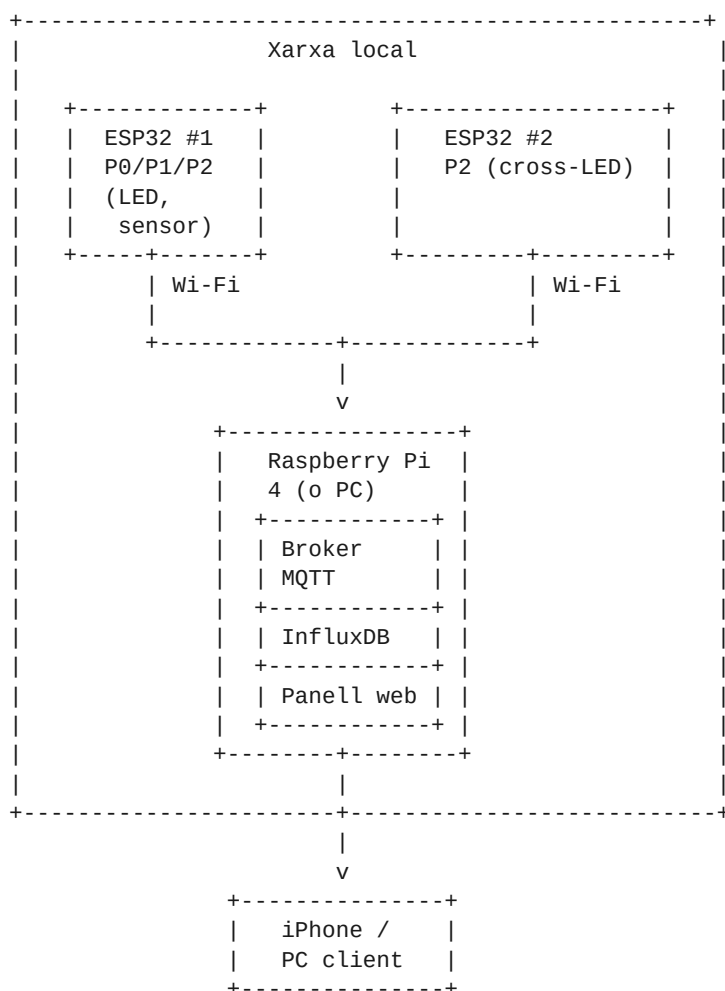
- Anàlisi de dades.
- Detecció d'anomalies.
- Visió artificial amb ESP32-CAM.
- Control per veu.
- IA local (Ollama, ja explicat al M4 del llibre).
- Automatitzacions basades en context.
- **Projecte final:** un sistema que prengui decisions a partir de les dades dels sensors.

70.5 Els 5 primers projectes (P0 a P4)

Aquest son els projectes **inicials** del laboratori. P0 esta desenvolupat al curs M9. P1-P4 s'aniran afegint a mesura que els facis servir.

Codi	Nom	Nivell	Durada
P0	Blink + LED via web	1	1-2 h
P1	Termometre amb pagina web 2		2-3 h
P2	Dos ESP32 amb polsador i LED creuat		3-4 h
P3	MQTT entre ESP32 i Raspberry Pi		4-5 h
P4	Panell web propi a la Raspberry Pi		6-8 h

70.6 Arquitectura del sistema



Regles d'or:

- **L'ESP32** es el node de camp: llegeix sensors, mou actuadors, decideix coses ràpides. No hi posem la lògica de negoci.

- La **Raspberry Pi** es el cervell local: broker, base de dades, panell web, possibles automatismes complexos.
- L'**iPhone / PC** es la interfície humana.
- **Tot funciona local**. El nuvol es opcional.

70.7 Eines de programacio

Eina	Pros	Contres
Arduino IDE	Senzill, molta documentacio, llibreries per tot.	Editor basic, projectes grans es fan pesats.
PlatformIO (VSCode)	Professional, integracio amb Git, gestor de dependències.	Més complexos d'entrar-hi.
MicroPython	Python en lloc de C++, iteracio rapidissima.	Ménys exemples, mes limitat en algunes coses.
ESPHome	Integracio directa amb Home Assistant.	Molt flexible, lligat a un ecosistema.
C++ amb ESP-IDF	Maxim control, optimitzacio extrema.	Molt mes complex.

Recomanacio inicial: Arduino IDE. Es la porta mes suau. Es podra canviar a PlatformIO quan els projectes siguin grans.

70.8 Seguretat electrica (la part mes important)

Mai oblidis aquestes regles:

1. **Mai connectis 230 V directament a l'ESP32** ni a cap GPIO. Un sol error pot cremar la placa o electrocutar-te.
2. **Mai connectis 5 V a un GPIO de l'ESP32** - es 3,3 V. Usa un conversor de nivell logic si cal.
3. **Sempre una resistencia en serie amb un LED** - 220-330 ohm es l'estandard.
4. **Desconnecta l'ESP32 abans de canviar el circuit** - evita curtcircuits.
5. **Per a carregues de 230 V** usa moduls de rele amb optoacobladors i, si tens dubtes, consulta un electricista qualificat.
6. **Mai treballis amb 230 V si estas sol** o mullat o distret.
7. **Un multimete es obligatori**, no opcional. Sense ell, no pots saber quines tensions i corrents tens al circuit.

70.9 Connexions amb altres parts del BernatLab

- **Curs M9 (Bernat Maker Lab)** - aqui es on viuen els capitols practics amb resum, quiz, exercici i respostes.
- **Cap 12 (MQTT des de zero)** - el protocol que farem servir a P3.
- **Cap 15 (InfluxDB)** - la base de dades de series temporals per a P3 i P4.
- **Cap 20 (API publica)** - com fer el panell web propi per a P4.

- **Cap 23-32 (M3 del llibre - LoRa)** - per quan vulguis fer nodes a llarga distancia.

70.10 Per on començar

1. **Llegeix el resum del capítol M9.1** (Blink + LED via web) a <book/curs/M9/01-blink-i-led-via-web/resum.md>.
2. **Fes el questionari** per validar que ho has entès.
3. **Fes l'exercici practic** - munta el circuit, flasheja la placa, obre la pagina web.
4. **Fes una captura de pantalla** del resultat.
5. **Quan tot funcioni**, ja tens P0 fet. Passa a P1.